

Teorema de separación de un punto y un subespacio cerrado en un espacio normado

Teorema 1. Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X y sea $x_0 \in X \setminus M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

$$(1) \|L\| = 1. \quad (2) \forall y \in M : L(y) = 0. \quad (3) L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{K}\}$ subespacio de X . Entonces,

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x} \wedge t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M$, $t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1 : M_1 \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $\forall y \in M : D_0 \leq \|x_0 - y\|$. Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Entonces, $\|L_1\| \leq 1$ y, por el teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1, L_1 es continuo (como operador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ tal que $\|x_0 - x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} D_0$. Observamos que $x_0 - x_n = (-x_n) + 1 \cdot x_0 \in M_1$ con $-x_n \in M$. Por la definición de L_1 , tenemos que

$$|L_1(x_0 - x_n)| = |1 \cdot D_0| = D_0.$$

Por otra parte, por la continuidad de L_1 , $D_0 = |L_1(x_0 - x_n)| \leq \|L_1\| \|x_0 - x_n\|$. Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos $D_0 \leq \|L_1\| D_0$. Como $D_0 > 0$ (pues $x_0 \notin M$ cerrado), dividiendo por D_0 resulta $\|L_1\| \geq 1$. Por tanto, $\|L_1\| = 1$.

Entonces, por el teorema de Hahn-Banach II existe $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua tal que $L|_M = L_1$ y $\|L\| = \|L_1\|$. Es decir, $\|L\| = 1$, $L(x_0) = L_1(x_0) = L_1(0 + 1 \cdot x_0) = D_0$ y

$$\forall y \in M : L(y) = L_1(y) = L_1(y + 0 \cdot x_0) = 0.$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

